

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAD AU BTP CONSTRUISONS ENSEMBLE	Installation électrique dans les bâtiments résidentiels	Date :
Classe :	Double allumage et va-et-vient	Nom :

Objectif : À l'issue de la leçon, vous serez capable de décoder et de réaliser les schémas des montages double allumage et va-et-vient.

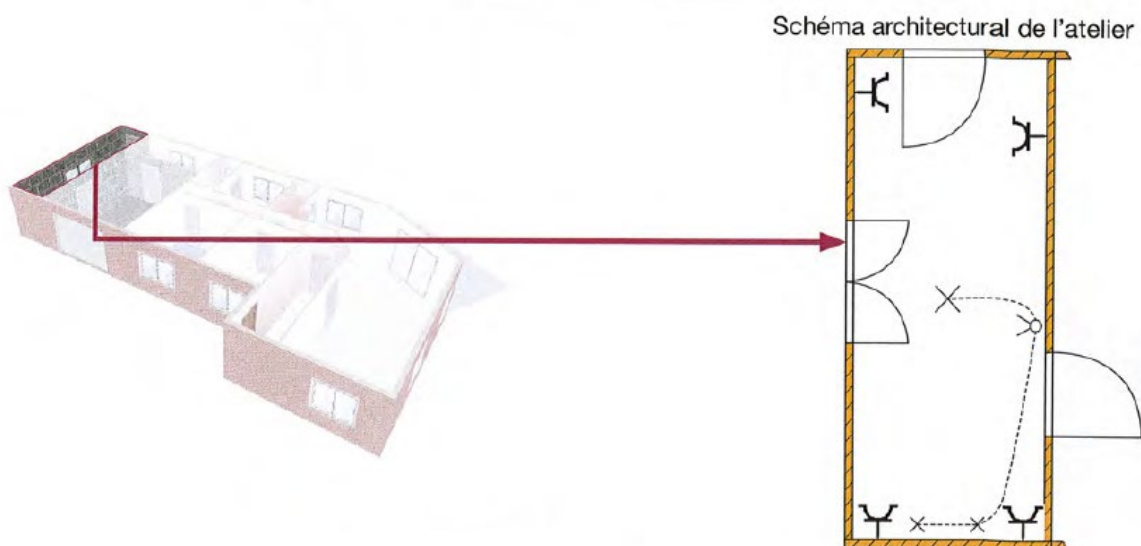
Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie ; Protection – Commande ; **Compétences :** C1 – C3 – C11 – C12

Situation : on souhaite tracer les schémas unifilaire et multifilaire de l'atelier et du garage. Cette installation sera réalisée à l'aide de conduits rigides apparents en pvc et d'appareils montés en saillie.

Extrait du cahier des charges de la buanderie :

- 1 point lumineux centrale (L1) et deux points lumineux en applique (L2+L3) en double allumage (DA)
- 4 prises de courant 16 A, 2P+T

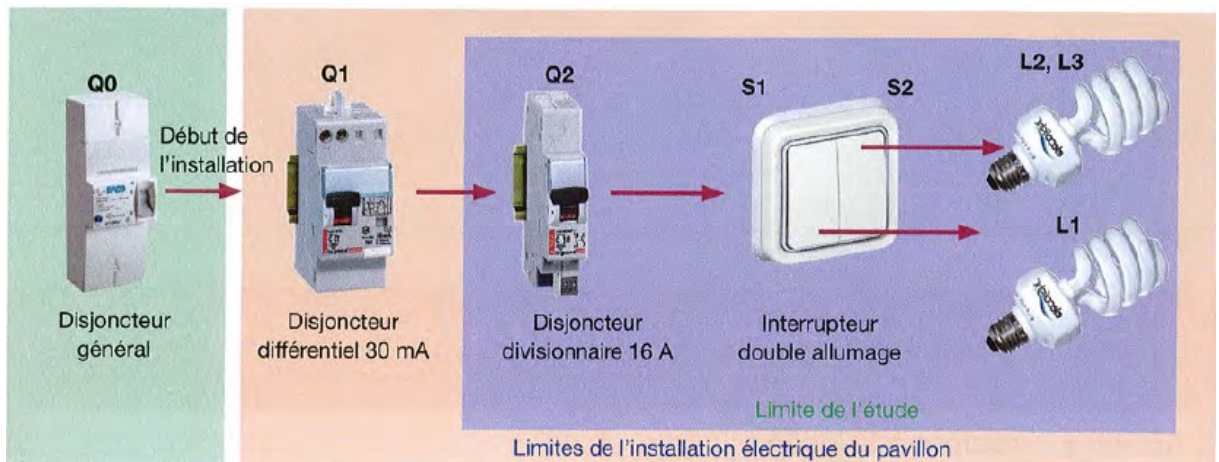


1- Double allumage

Le point de commande (double interrupteur) d'un circuit double allumage permet de commander deux points lumineux indépendants.



1.1- Structure de l'installation

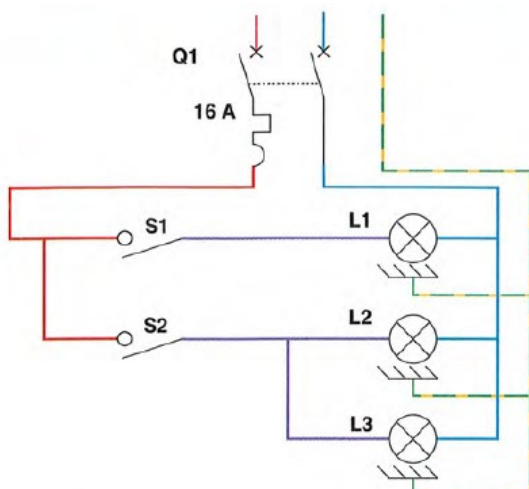


1.2- Symbole

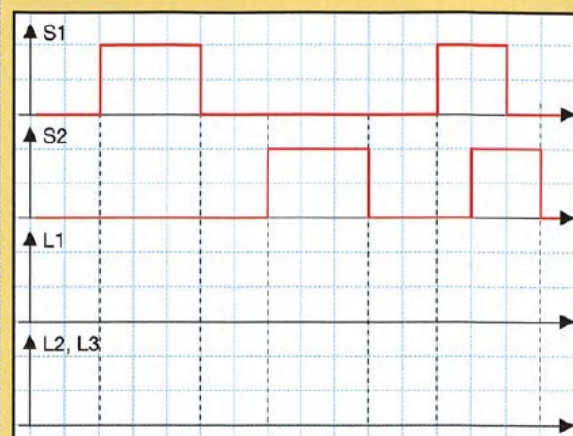
Symboles : il s'agit des symboles normalisés de représentation.

Schémas architecturaux et unifilaire	
Schémas développés et multifilaire	

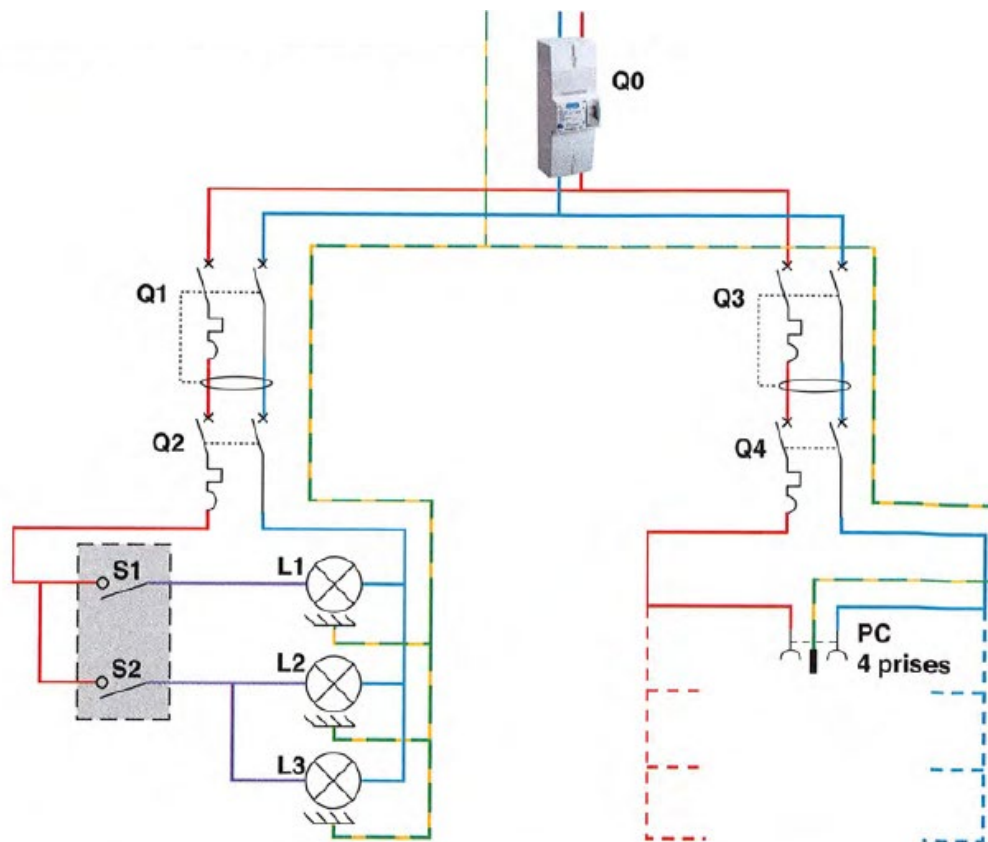
1.3- Schéma développé et chronogramme



• Compléter le chronogramme ci-dessous.



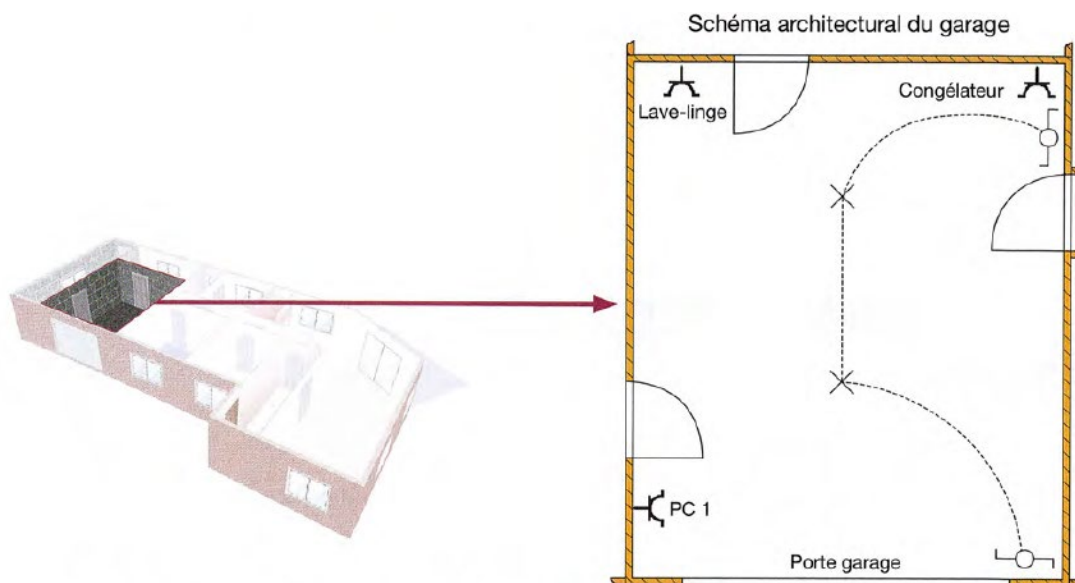
1.4- Schéma développé complet



2- Va-et-vient

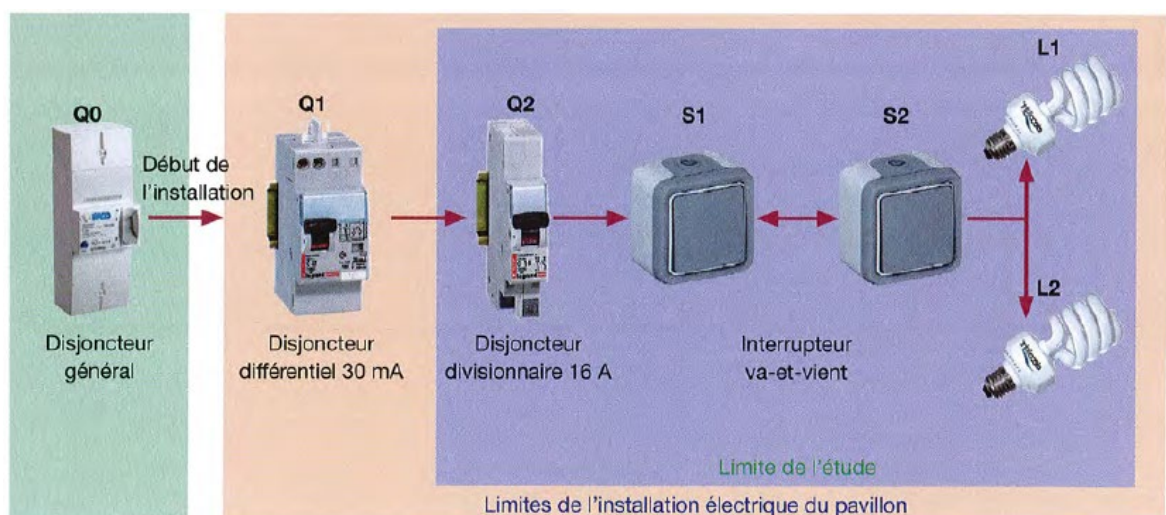
Extrait du cahier des charges de la buanderie :

- 2 point lumineux centraux en va-et-vient (VV)
- 1 prise de courant 16 A, 2P+T
- 2 prises spécialisées : lave-linge ; congélateur.



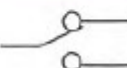
Le va-et-vient est un montage qui permet d'utiliser deux points de commande pour commander un circuit d'éclairage.

2.1- Structure de l'installation

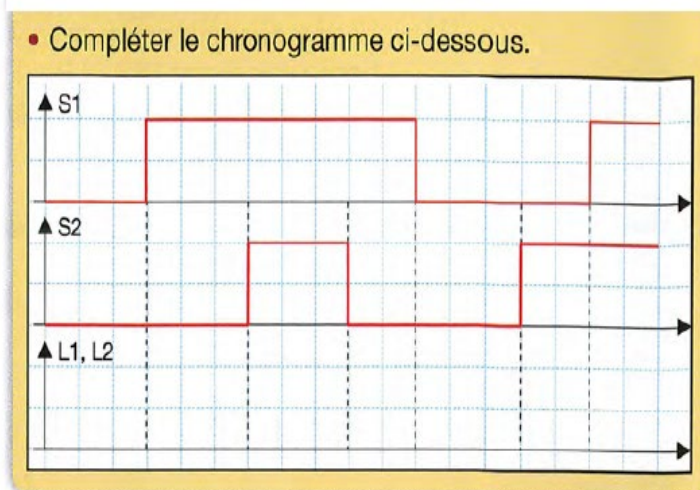
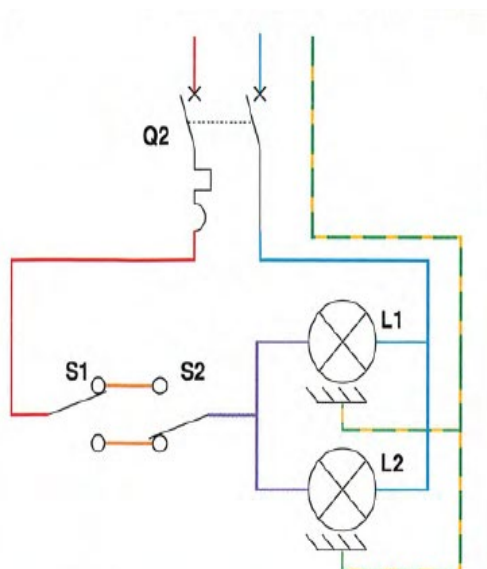


2.2- Symbole

Symboles : il s'agit des symboles normalisés de représentation.

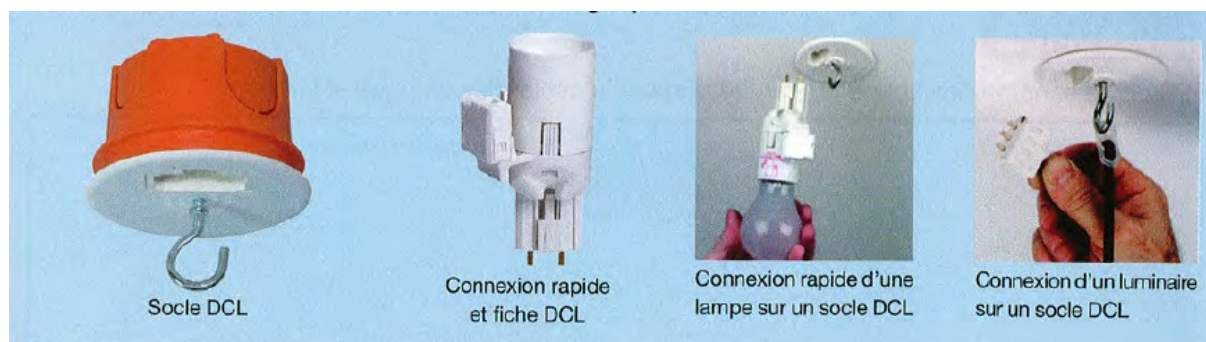
Schémas architecturaux et unifilaire	
Schémas développés et multifilaire	

2.3- Schéma développé et chronogramme



La **norme NFC 15-100** impose l'utilisation de socle DCL + douille DCL.

Le **Dispositif de Connexion de Luminaire (DCL)** est obligatoire en encastré dans tous les locaux. Il permet un raccordement rapide et sans danger pour l'utilisateur.



2.4- Circuits spécialisés

Chaque gros électroménager doit être alimenté par un circuit prise spécialisé. Pour une habitation, au moins 4 circuits spécialisés doivent être prévus.

La norme NF C 15-100 impose :

- Un circuit cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson).
- Au moins 3 circuits destinés à alimenter des appareils type lave-linge, lave-vaisselle, four, congélateur, sèche-linge avec un socle de prise 16 A.
- L'utilisation de **conducteur 2,5 mm², âme en cuivre.**
- La protection s'effectue par un **disjoncteur 20 A.**
- L'identification des socles des prises spécialisées à l'aide d'un repérage :



- Lorsque l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé avec un dispositif différentiel 30 mA à immunité renforcée type HDI qui réduit les cas de déclenchement intempestif.